Разбор контрольной № 1

Образец, вариант 00 · 1 семестр · пределы и непрерывность

Этот конспект объясняет, **как выбрать способ решения**, какие преобразования нужно показать и где чаще всего теряют знак или коэффициент. В задаче 1 разобраны все три формулировки, предложенные через «ИЛИ».

Как работать с конспектом

Сначала реши задание сам. Затем сравни ход решения и прочитай блок «Запомнить». После разбора закрой решения и воспроизведи их по краткой памятке на с. 11.

Карта варианта и баллы

Задача	Основной приём	Макс.	Стр.
1	Определения: ε, δ, M, N	2	2
2	Деление на старшую степень x	1	3
3	Умножение на сопряжённое	2	4
4	Второй замечательный предел	2	5
5	Разложение на множители	2	6
6	Свойство логарифмов и ln(1 + t) ~ t	2	7
7	Эквивалентные бесконечно малые	2	8
8	Односторонние пределы и модуль	2	9-10

Всего: 15 баллов. Баллы взяты из приложенных критериев. Шкала перевода суммы баллов в оценку в них не указана.

Единая схема для пределов № 2-7

1. Подставить предельное значение мысленно и назвать неопределённость.
2. Выбрать преобразование: множители, сопряжённое, степень или эквивалентность.
3. Устранить неопределённость и вычислить предел.
4. Записать ответ и проверить знак.

Что означает запись [0/0] или [∞/∞]

Квадратные скобки обозначают **тип неопределённости**, а не значение выражения. Это сигнал продолжать решение. Запись ∞ − ∞ тоже не является числом.

Основа конспекта: «Текущий контроль. Контрольная работа № 1.pdf» (1 с.); «Текущий контроль. Разбор_КР_1.pdf» (9 с.); «Текущий контроль. Критерии оценивания Контрольной работы № 1.pdf» (1 с.). Решения дополнены пояснениями; исправление формулы из исходного разбора отмечено на с. 2.

1. Определения предела

2 балла · В условии предложены три альтернативы. Готовим каждую.

А. Предел функции справа равен 1

$$\lim_{x \to 3+0} f(x) = 1$$

Для любого ε > 0 существует δ = δ(ε) > 0 такое, что для всех x из области определения функции, удовлетворяющих 0 < x − 3 < δ, выполнено |f(x) − 1| < ε.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists \delta(\varepsilon) > 0 \ \ \forall x \in D(f):$$
$$0 < x - 3 < \delta \ \Rightarrow \ |f(x) - 1| < \varepsilon.$$

Смысл: x подходит к 3 только справа; значения f(x) попадают в полосу (1 − ε, 1 + ε). Условие |x − 3| < δ включило бы обе стороны.

Б. Предел функции равен +∞ при x → 2

$$\lim_{x \to 2} f(x) = +\infty$$

Для любого M > 0 существует δ = δ(M) > 0 такое, что для всех x из области определения функции при 0 < |x − 2| < δ выполняется f(x) > M.

$$\forall M > 0 \ \ \exists \delta(M) > 0 \ \ \forall x \in D(f):$$
$$0 < |x - 2| < \delta \ \Rightarrow \ f(x) > M.$$

Исправление в приложенном разборе

На с. 2-3 исходного разбора в формуле перепутаны кванторы. Верный порядок: **для любого M выбирается δ(M)**. Для +∞ нужно именно f(x) > M; условие |f(x)| > M допускает и большие отрицательные значения.

В. Предел последовательности равен 0

$$\lim_{n \to \infty} a_n = 0$$

Для любого ε > 0 существует номер N = N(ε) ∈ ℕ такой, что для всех натуральных n > N выполняется $|a_n| < \varepsilon$.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \ \exists N \in \mathbb{N} \ \ \forall n \in \mathbb{N}: \ n > N \Rightarrow |a_n| < \varepsilon.$$

Запомнить

Порядок: **любой допуск → подходящая граница → все точки или номера за ней**. δ и N зависят от допуска, но не от отдельно выбранного x или n. Точка x = a исключена: значение f(a) не определяет предел.

2. Дробь из многочленов

1 балл · Неопределённость [∞/∞]

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2x^3 + 3x + 5}{7 - 3x^3}$$

Шаг 1. Определяем неопределённость

При x → +∞ числитель стремится к +∞, знаменатель - к −∞. Это неопределённость типа **[∞/∞]**. Знак «минус» в знаменателе нужно сохранить.

Шаг 2. Делим числитель и знаменатель на x^3

Старшая степень в обоих многочленах равна 3. Делим на x^3 **каждое слагаемое**:

$$\frac{2x^3 + 3x + 5}{7 - 3x^3} = \frac{2 + \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{\frac{7}{x^3} - 3}$$

При x → +∞ дроби $3/x^2$, $5/x^3$ и $7/x^3$ стремятся к нулю. В знаменателе остаётся ненулевое число −3, поэтому теперь можно перейти к пределу.

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{2 + \frac{3}{x^2} + \frac{5}{x^3}}{\frac{7}{x^3} - 3} = \frac{2}{-3} = -\frac{2}{3}$$

Ответ

Предел равен **−2/3**. Отрицательный знак согласуется с тем, что при больших положительных x числитель положителен, а знаменатель отрицателен.

Запомнить: отношение старших коэффициентов

Степени числителя и знаменателя	Что происходит при x → +∞
Одинаковые	Предел равен отношению старших коэффициентов.
Степень числителя меньше	Предел равен 0.
Степень числителя больше	Модуль дроби растёт без границы; знак определяется старшими коэффициентами.

Типичная ошибка

После деления 3x на x^3 получается **$3/x^2$**, а $7/x^3$ стремится к 0. Нельзя «сокращать x^3» только в отдельных слагаемых дроби.

3. Разность с корнем

2 балла · Неопределённость [∞ − ∞]

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x \right)$$

Шаг 1. Умножаем на сопряжённое

И корень, и 2x стремятся к +∞. Чтобы раскрыть неопределённость, используем формулу (a − b)(a + b) = a² − b². Сопряжённое выражение отличается знаком перед 2x:

$$\sqrt{4x^2 + 3x} - 2x = \frac{\left(\sqrt{4x^2 + 3x} \right)^2 - (2x)^2}{\sqrt{4x^2 + 3x} + 2x}$$

$$= \frac{4x^2 + 3x - 4x^2}{\sqrt{4x^2 + 3x} + 2x} = \frac{3x}{\sqrt{4x^2 + 3x} + 2x}$$

Шаг 2. Делим числитель и знаменатель на x

При x → +∞ можно считать x > 0. Поэтому √(x²) = |x| = x, и корень делится на x следующим образом:

$$\frac{\sqrt{4x^2 + 3x}}{x} = \sqrt{4 + \frac{3}{x}}$$

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{3x}{\sqrt{4x^2 + 3x} + 2x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{3}{\sqrt{4 + \frac{3}{x}} + 2}$$

$$= \frac{3}{2 + 2} = \frac{3}{4}$$

Запомнить

Для разности с корнем сначала пробуй **сопряжённое**. После умножения на него радикал исчезает из числителя и становится видно, какие слагаемые сокращаются.

Типичная ошибка

Приближение √(4x² + 3x) ≈ 2x не позволяет вычесть 2x и объявить ответ 0: именно отброшенная малая относительно x поправка даёт предел 3/4. Также √(x²) = |x|; при x → −∞ модуль раскроется иначе.

Проверка знака: при x > 0 корень √(4x² + 3x) больше 2x, значит разность положительна. Ответ 3/4 этому соответствует.

4. Предел степенного выражения

2 балла · Неопределённость 1 в бесконечной степени

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x + 3}{2x + 5} \right)^{3x}$$

Шаг 1. Устанавливаем вид неопределённости

Основание стремится к 1, показатель 3x - к +∞. Получаем **[1^{∞}]**. Здесь нельзя заменять основание его пределом и писать «1 в любой степени равно 1».

Шаг 2. Представляем основание в виде 1 + u

$$\frac{2x + 3}{2x + 5} = 1 - \frac{2}{2x + 5} = 1 + u, \quad u = -\frac{2}{2x + 5}$$

При $x \to +\infty$ имеем $u \to 0$ и $1 + u > 0$. Используем второй замечательный предел и его следствие:

$$\lim_{u \to 0} (1 + u)^{\frac{1}{u}} = e; \quad uv \to A \Rightarrow (1 + u)^{v} \to e^{A}.$$

Шаг 3. Находим произведение u на показатель

$$uv = -\frac{2}{2x + 5} \cdot 3x = -\frac{6x}{2x + 5} \to -3.$$

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{2x + 3}{2x + 5} \right)^{3x} = e^{-3}.$$

Запомнить

Для формы 1^{∞} сначала выдели единицу. Затем вычисли предел произведения **(основание − 1) × показатель**. Если он равен A, ответ - e^{A}, при условии положительности основания вблизи предельного перехода.

Почему правило работает

Обозначим выражение через y. Логарифм превращает степень в произведение, а $\ln(1 + u)/u \to 1$ при $u \to 0$:

$$\ln y = 3x \cdot \ln(1 + u) = (3xu) \cdot \frac{\ln(1 + u)}{u} \to (-3) \cdot 1.$$

Отсюда $\ln y \to -3$ и $y \to e^{-3}$. Это также самостоятельный способ решения через логарифмирование.

Типичная ошибка

Потерять минус в $(2x + 3) - (2x + 5) = -2$. Быстрая проверка: при больших x основание лежит между 0 и 1, показатель положителен; ответ тоже должен быть между 0 и 1.

5. Сокращение общего множителя

2 балла · Неопределённость [0/0]

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^3 + 8}{x^2 - 4}$$

Шаг 1. Подставляем предельное значение

$$x = -2: \quad x^3 + 8 = 0, \quad x^2 - 4 = 0.$$

Получаем [0/0]. Нулевой числитель ещё не означает, что предел равен нулю: одновременно к нулю стремится и знаменатель.

Шаг 2. Раскладываем на множители

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

В числителе $x^3 + 8 = x^3 + 2^3$, в знаменателе $x^2 - 4 = x^2 - 2^2$:

$$\frac{x^3 + 8}{x^2 - 4} = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{(x + 2)(x - 2)} = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2}$$

Сокращение выполнено при $x \neq -2$. Это допустимо: в определении предела сама точка $x = -2$ исключена, а в проколотой окрестности выражения совпадают.

Шаг 3. Подставляем после сокращения

$$\lim_{x \to -2} \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 2} = \frac{4 + 4 + 4}{-2 - 2} = \frac{12}{-4} = -3.$$

Запомнить

При [0/0] в дроби из многочленов ищи общий множитель, который обращается в ноль. Если $x \to a$ и многочлен равен нулю при $x = a$, в нём есть множитель **x − a**. Здесь $x - (-2) = x + 2$.

Типичная ошибка

В формуле суммы кубов средний знак в квадратном множителе отрицательный: x^2 **− 2x** + 4. Подстановка $x = -2$ даёт $-2 \cdot (-2) = +4$.

Контрольный вопрос: почему сокращение не даёт значение исходной функции при $x = -2$? Потому что исходная дробь там не определена. Мы нашли её предел, а не значение.

6. Логарифм около единицы

2 балла · Неопределённость [0/0]

$$\lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 2x - 15}{\ln(x - 1) - \ln 4}$$

Логарифм определён при $x > 1$; около точки 5 это условие выполнено с обеих сторон. При $x = 5$ и числитель, и знаменатель равны нулю.

Шаг 1. Преобразуем обе части дроби

$$x^2 - 2x - 15 = (x - 5)(x + 3).$$

$$\ln(x - 1) - \ln 4 = \ln\left(\frac{x - 1}{4}\right) = \ln\left(1 + \frac{x - 5}{4}\right)$$

Мы специально получили вид $\ln(1 + t)$, где $t = (x - 5)/4 \to 0$.

Шаг 2. Используем стандартный предел

$$\lim_{t \to 0} \frac{\ln(1 + t)}{t} = 1, \quad \text{то есть } \ln(1 + t) \sim t.$$

Знак $\sim$ означает: отношение двух выражений стремится к 1. Для строгой записи выделим соответствующий множитель в дроби:

$$\frac{(x - 5)(x + 3)}{\ln\left(1 + \frac{x - 5}{4}\right)} = 4(x + 3) \cdot \frac{\frac{x - 5}{4}}{\ln\left(1 + \frac{x - 5}{4}\right)}$$

Первый множитель стремится к $4 \cdot 8$, второй - к 1. Поэтому

$$\lim_{x \to 5} \frac{x^2 - 2x - 15}{\ln(x - 1) - \ln 4} = 4 \cdot 8 \cdot 1 = 32.$$

Запомнить

Сначала используй **$\ln a - \ln b = \ln(a/b)$** для $a, b > 0$. Затем представь аргумент в виде 1 + малая величина. Здесь знаменатель эквивалентен **$(x - 5)/4$**, поэтому при делении появляется множитель 4.

Типичная ошибка

Нельзя писать $\ln a - \ln b = \ln(a - b)$. Нельзя также считать $\ln(1 + t) = t$ точным равенством: это эквивалентность при $t \to 0$. Потеря делителя 4 дала бы неверный ответ 8 вместо 32.

7. Эквивалентные малые

2 балла · Неопределённость [0/0]

$$\lim_{x \to 0} \frac{\left(\arcsin(8x)\right)^3}{(e^{4x} - 1) \cdot \left(\operatorname{tg}(3x)\right)^2}$$

В условии $\arcsin^3(8x)$ означает **$(\arcsin(8x))^3$**, а не $\arcsin((8x)^3)$. Все три аргумента 8x, 4x и 3x стремятся к нулю.

Шаг 1. Выписываем эквивалентности

Общее правило при t → 0	В нашем примере при x → 0
$\arcsin t \sim t$	$\arcsin(8x) \sim 8x$
$e^t - 1 \sim t$	$e^{4x} - 1 \sim 4x$
$\operatorname{tg} t \sim t$	$\operatorname{tg}(3x) \sim 3x$

Тригонометрические эквивалентности записаны для углов в **радианах**. При возведении в фиксированную степень эквивалентность сохраняется:

$$(\arcsin(8x))^3 \sim (8x)^3, \quad (\operatorname{tg}(3x))^2 \sim (3x)^2.$$

Шаг 2. Заменяем множители и сокращаем x^3

$$\lim_{x \to 0} \frac{(\arcsin(8x))^3}{(e^{4x} - 1)(\operatorname{tg}(3x))^2} = \lim_{x \to 0} \frac{(8x)^3}{4x \cdot (3x)^2}$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{512x^3}{4x \cdot 9x^2} = \frac{512}{36} = \frac{128}{9}$$

Запомнить

Сохраняй **коэффициенты внутри аргументов** и затем возводи их в нужную степень: $8^3 = 512$, $3^2 = 9$. Порядок малости числителя и знаменателя здесь одинаковый: x^3 и $x \cdot x^2 = x^3$.

Где замена опасна

Эквивалентные множители удобно заменять в произведениях и дробях. В разностях такая замена может уничтожить важный остаток: хотя $\sin x \sim x$, из этого нельзя получить точную оценку $\sin x - x$ заменой $\sin x$ на x.

Проверка: вблизи нуля числитель меняет знак как x^3, знаменатель - как $x \cdot x^2$. Их знаки совпадают с обеих сторон, поэтому положительный ответ 128/9 согласуется с поведением дроби.

8. Точки разрыва: вычисления

2 балла за задачу · Сначала область определения, затем пределы с двух сторон

$$f(x) = \frac{|x+2|}{x^2+x-2} = \frac{|x+2|}{(x+2)(x-1)}$$

Знаменатель равен нулю при $x = -2$ и $x = 1$. Область определения: $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$. Во всех остальных точках функция непрерывна как отношение непрерывных функций с ненулевым знаменателем.

Шаг 1. Раскрываем модуль по знаку x + 2

$$x < -2: \quad |x+2| = -(x+2), \quad f(x) = -\frac{1}{x-1}$$

$$x > -2,\ x \neq 1: \quad |x+2| = x+2, \quad f(x) = \frac{1}{x-1}$$

Запомнить

Отношение $|x+2|/(x+2)$ равно **−1 слева от −2** и **+1 справа**. Поэтому нельзя просто сократить $|x+2|$ и $x+2$ как одинаковые множители.

Шаг 2. Исследуем точку x = −2

$$\lim_{x \to -2-0} f(x) = \lim_{x \to -2-0} \left(-\frac{1}{x-1}\right) = -\frac{1}{-3} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \to -2+0} f(x) = \lim_{x \to -2+0} \frac{1}{x-1} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$$

Оба предела конечны, но не равны. Значит, $x = -2$ - **разрыв первого рода, скачок**. Двустороннего предела в этой точке нет; доопределением одного значения разрыв не устранить.

Шаг 3. Исследуем точку x = 1

В достаточно малой окрестности 1 выполняется $x > -2$, поэтому с обеих сторон $f(x) = 1/(x-1)$. Знак определяем по знаменателю:

$$x \to 1-0: \ x-1 \to 0-, \quad f(x) \to -\infty.$$

$$x \to 1+0: \ x-1 \to 0+, \quad f(x) \to +\infty.$$

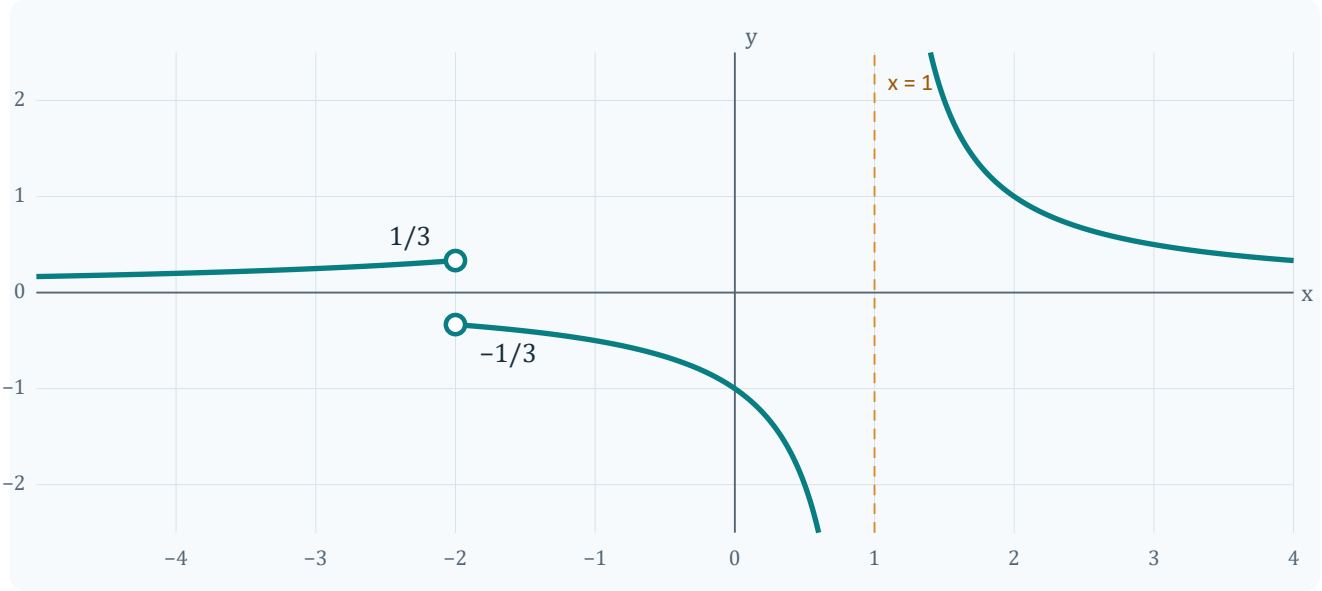
Ответ

x = −2: разрыв первого рода (скачок).
x = 1: разрыв второго рода, бесконечный. Прямая $x = 1$ - вертикальная асимптота.

8. Как отличать виды разрыва

Продолжение · График и таблица для запоминания

Для классификации сравнивай **левый и правый пределы**. Наличие нуля в знаменателе только указывает, какие точки надо исследовать.



Пустые кружки при x = −2 показывают два разных предельных значения. При x = 1 ветви уходят вниз и вверх без границы. График иллюстрирует выводы, полученные вычислением.

Таблица классификации

Односторонние пределы	Классификация
Оба конечны и равны L, но f(a) не задано или f(a) ≠ L	Устранимый разрыв первого рода. Исправляется заданием f(a) = L.
Оба конечны, но различны	Разрыв первого рода: скачок. Одного значения f(a) недостаточно.
Хотя бы один бесконечен или не существует даже как бесконечный предел	Разрыв второго рода. В этом варианте при x = 1 разрыв бесконечный.

Не путай два утверждения

Если оба односторонних предела конечны и равны f(a), функция **непрерывна** в a. Если они равны друг другу, но значение f(a) отсутствует или другое, разрыв **устранимый**.

Дополнение: величина скачка при x = −2 равна |−1/3 − 1/3| = 2/3. Разность «справа минус слева» равна −2/3. Для ответа в этой задаче достаточно указать вид разрыва.

Памятка перед контрольной

Сначала попробуй воспроизвести методы без подсказок, затем проверь ответы.

Шесть опорных правил

1. Определение предела. Для конечного предела: $\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0$; для $+\infty$: $\forall M > 0\ \exists \delta > 0$; для последовательности: $\forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}$. После выбора границы условие должно выполняться **для всех** подходящих x или n.

2. Дробь при $x \to \infty$. Делить на старшую степень. При равных степенях ответ - отношение старших коэффициентов.

3. Корень в разности. Умножать на сопряжённое. Всегда помнить $\sqrt{(x^2)} = |x|$.

4. Степень 1^∞. Выделить u = основание − 1. Если $u \to 0$, основание положительно и $uv \to A$, то $(1 + u)^v \to e^A$.

5. Эквивалентности. При $t \to 0$: $\sin t \sim t$, $\operatorname{tg} t \sim t$, $\arcsin t \sim t$, $e^t - 1 \sim t$, $\ln(1 + t) \sim t$. Сохранять коэффициенты аргументов; углы - в радианах. Замены в разностях требуют отдельного обоснования.

6. Разрывы. Найти область определения → вычислить пределы слева и справа → сравнить их → назвать род и вид разрыва.

Ответы и ключевые шаги

№	Ответ	Что должно быть в решении
1	Три формулировки на с. 2	Верные кванторы, условия на x или n.
2	−2/3	[∞/∞], деление на x^3.
3	3/4	[∞ − ∞], сопряжённое, деление на x.
4	e^{-3}	$[1^\infty]$, $(-2/(2x + 5)) \cdot 3x \to -3$.
5	−3	[0/0], сокращение x + 2.
6	32	[0/0], $\ln(1 + (x - 5)/4) \sim (x - 5)/4$.
7	128/9	[0/0], коэффициенты $8^3/(4 \cdot 3^2)$.
8	−2: скачок; 1: второй род	При −2: 1/3 и −1/3; при 1: −∞ и +∞.

Проверка работы перед сдачей

Названы ли неопределённости в № 2-7? Сохранены ли минусы и коэффициенты? Обоснованы ли сокращения и эквивалентности? В № 8 найдены ли **оба** односторонних предела для **каждой** точки? Ответы записаны явно?

Перечень шагов в таблице - учебная рекомендация по оформлению. Приложенные критерии задают максимумы баллов по задачам, но не описывают начисление баллов за отдельные действия.